

交互作用是我们从现代自然科学的观点考察整个运动着的物质时首先遇到的东西。

自然科学证实了……交互作用是事物的真正的终极原因。

——恩格斯^①

第三章

相互作用



自然界的物体不是孤立存在的，它们之间具有多种多样的相互作用。正是由于这些相互作用，物体在形状、运动状态以及其他肉眼不能察觉的许多方面发生变化。在物理学中，物体间的这些相互作用抽象为一个概念：力。

自然界中最基本的相互作用是引力相互作用、电磁相互作用、强相互作用和弱相互作用。常见的重力是万有引力在地球表面附近的表现，常见的弹力、摩擦力是由电磁力引起的。

本章研究这几种常见力的特点和规律。

^① 恩格斯 (Friedrich Engels, 1820—1895)，马克思主义创始人之一。恩格斯曾致力于研究自然科学中的哲学问题，对当时自然科学最重要的成就做了辩证唯物主义的概括，逝世后这些札记被辑录成《自然辩证法》一书。引文摘自《自然辩证法》，人民出版社 1984 年 10 月第 1 版 95 页。